

《真希望基礎化學這樣教》讀書心得

拉魯斯（Larousse）視覺學習系列 | 暢銷修訂版 | 分類：自然科學與數學

一句話總評：把抽象的化學變成看得見的圖——從原子到分子，用視覺重新理解物質世界的組成規則。

全書概覽

這是「真希望這樣教」視覺學習系列的化學冊：全書以插畫圖解為主、文字為輔，把國高中化學的骨架拆成七章——化學是什麼、原子、物質的物理變化（狀態變化）、原子的電子、元素週期表、化學鍵、分子結構。它的設計初衷是替「課本看不懂」的學習者與想複習的成年人，提供一條用圖像建立直覺的路徑。（本冊以圖為主，以下為架構導讀。）

問題	主題	對應章節
問題一	入門：化學在研究什麼	第 1 章
問題二	基本單位:原子與電子	第 2、4 章
問題三	規律：元素週期表	第 5 章
問題四	結合：化學鍵與分子	第 6-7 章
問題五	變化:狀態與反應	第 3 章

問題一：化學到底在研究什麼？

第 1 章替整門學科定位：化學是研究「物質由什麼組成、如何變化」的科學。它介於物理（更基本的力與粒子）與生物（更複雜的生命系統）之間，是理解世界的中層語言——你呼吸、烹飪、充電、生鏽，全是化學。視覺化的好處在這裡最明顯：把「物質」畫成可以拆解、重組的積木，學習者第一眼就抓到全局，而不是被定義淹沒。

這也是整個系列的教學哲學：先給圖像直覺（這是什麼、長什麼樣），再進細節——與傳統課本「先背定義再看應用」的順序相反。

問題二：原子與電子——物質的基本單位

第2章與第4章是全書地基。原子由質子、中子、電子構成；質子數決定它是哪種元素，電子的排列則決定它的化學性格。書中用圖解把抽象的「電子層／軌域」畫成可見的殼層結構——為什麼某些原子活潑、某些惰性，一看電子排布就懂：最外層電子（價電子）想湊滿，於是原子之間才有「結合的動機」。

把電子排布視覺化，是理解後面所有內容的鑰匙：週期表的規律、化學鍵的形成、分子的形狀，全都從「電子想去哪裡」推導出來。

問題三：元素週期表為什麼是化學的地圖？

第5章處理週期表。它不是一張要死背的表，而是一張「按電子結構排列」的地圖：同一直行（族）的元素價電子數相同，所以性質相似；同一橫列（週期）則是電子層數相同。理解了排列邏輯，就能「讀」出一個元素大概會怎麼反應，而不必逐一記憶。

視覺版的價值在於把「位置＝性質」的對應關係畫出來：金屬與非金屬的分界、活性的遞變趨勢，在圖上一目了然——週期表從考試夢魘變成可推理的工具。

問題四：化學鍵與分子結構——原子怎麼結合？

第6、7章是化學的核心動作。化學鍵解釋原子為何與如何結合：離子鍵（電子被搶走，形成正負相吸）、共價鍵（電子被共用）、金屬鍵——全部回到「價電子想湊滿」這個動機。分子結構則進一步：同樣的原子用不同方式鍵結，會得到性質完全不同的物質（書中以圖示展示分子的立體排列）。

這兩章把「微觀的鍵結」與「宏觀的性質」連起來：水為什麼能溶解鹽、為什麼有些物質硬、有些易揮發——答案都藏在鍵與分子的幾何裡。

問題五：狀態變化與化學反應

第3章處理物質的變化。物理變化（固液氣三態轉換）只改變排列、不改變本質；化學反應則重組原子間的鍵，生成新物質。視覺化在這裡特別有用：把分子在不同溫度下的運動快慢、把反應前後的原子重組過程畫成連續圖，「為什麼加熱會熔化」「為什麼反應前後原子守恆」變得直觀。

整本書讀完的收穫不是記住多少公式，而是建立一套「看到物質就想拆解到原子層」的思維習慣——這正是書名「真希望這樣教」的用意：當年若這樣學，化學就不會是噩夢。

實務啟示

- 學新領域先找視覺化入門書建立框架：先有整體圖像，細節才有掛載的位置。
- 化學的萬用鑰匙是「價電子想湊滿」：週期表、化學鍵、反應全部由它推導，背不如懂。
- 把週期表當地圖讀而非清單背：位置決定性質，學會推理就不必死記。
- 用「微觀解釋宏觀」的習慣看日常：生鏽、溶解、揮發都能回推到原子與鍵的層次。
- 這套系列適合親子共讀或成人複習：圖像降低門檻，是補回中學自然底子的低成本途徑。